Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Per anar més enllà: mescles, densitats mitjanes i l'empenta.

1 **L'aliatge.** Una peça d'or i plata té una massa de 1.000 g i un volum de 64 cm^3 (la corona d'Arquimedes!). Quants grams d'or i quants de plata conté? (Pista: m(or) + m(plata) = 1.000 i V(or) + V(plata) = 64.)

2 **El submarinista.** Una persona de 70 kg té un volum de 68 L. Sura a l'aigua dolça? I a l'aigua de mar? Quants kg de plom (11,3 $\frac{g}{cm^3}$) ha de portar per quedar entre dues aigües al mar?

3 **El globus d'heli.** L'aire té 1,2 $\frac{kg}{m^3}$ i l'heli 0,18 $\frac{kg}{m^3}$. Per què el globus puja? Pot pujar indefinidament?

4 **Dissenya un densímetre** amb una canyeta i plastilina i calibra'l amb aigua (1,00) i aigua saturada de sal (1,20). Explica com faries l'escala.